

Problema 2.1

Sea A el punto de intersección de la tangente a la curva C , en un punto P , y el eje OY . Si la circunferencia, cuyo diámetro es AP , pasa por el punto fijo $(a, 0)$, hallar la ecuación de la curva.

Solución.

Consideremos un punto genérico de la curva $P(\xi, \eta)$. La ecuación de la recta tangente a la curva en el punto P es:

$$y - \eta = y'(\xi)(x - \xi)$$

El punto A es la intersección de esta tangente con el eje OY ($x = 0$):

$$y_A = \eta - \xi y'(\xi)$$

Haciendo el cambio de variables general $\xi \rightarrow x$ e $\eta \rightarrow y$, obtenemos la coordenada del punto $A(0, y_A)$ donde:

$$y_A = y - xy'$$

Por geometría, el punto $Q(a, 0)$ pertenece a la circunferencia de diámetro AP . Como el segmento AP es el diámetro, el ángulo $\angle AQP$ inscrito en la semicircunferencia es un ángulo recto (90°). Por lo tanto, los segmentos AQ y PQ son perpendiculares:

$$\overline{PQ} \perp \overline{AQ}$$

Esto significa que el producto de las pendientes de las rectas que contienen a estos segmentos es -1 :

$$m_{AQ} \cdot m_{PQ} = -1$$

Calculamos las pendientes:

$$m_{AQ} = \frac{0 - y_A}{a - 0} = -\frac{y_A}{a} = \frac{xy' - y}{a}$$
$$m_{PQ} = \frac{y - 0}{x - a} = \frac{y}{x - a}$$

Multiplicando las pendientes e igualando a -1 :

$$\left(\frac{xy' - y}{a} \right) \left(\frac{y}{x - a} \right) = -1$$

Despejando y ordenando la ecuación:

$$y(xy' - y) = -a(x - a)$$
$$xyy' - y^2 = a(a - x)$$
$$xyy' = y^2 + a(a - x)$$
$$y' - \frac{y}{x} = \frac{a(a - x)}{x}y^{-1}$$

Esta última corresponde a una ecuación diferencial de Bernoulli con $n = -1$. Multiplicamos la ecuación por $(1 - n)y^{-n} = 2y$:

$$2yy' - \frac{2}{x}y^2 = 2\frac{a(a-x)}{x}$$

Hacemos la sustitución $z = y^2 \implies z' = 2yy'$, con lo cual la ecuación se transforma en una lineal de primer orden para z :

$$z' - \frac{2}{x}z = \frac{2a(a-x)}{x}$$

El factor integrante es:

$$\mu(x) = e^{\int -\frac{2}{x} dx} = e^{-2 \ln |x|} = \frac{1}{x^2}$$

Multiplicamos la ecuación lineal por el factor integrante:

$$\frac{d}{dx} \left(\frac{z}{x^2} \right) = \frac{2a(a-x)}{x^3} = 2a^2x^{-3} - 2ax^{-2}$$

Integrando a ambos lados respecto a x :

$$\begin{aligned} \frac{z}{x^2} &= \int (2a^2x^{-3} - 2ax^{-2}) dx \\ \frac{z}{x^2} &= 2a^2 \left(\frac{x^{-2}}{-2} \right) - 2a \left(\frac{x^{-1}}{-1} \right) + C \\ \frac{z}{x^2} &= -a^2x^{-2} + 2ax^{-1} + C \end{aligned}$$

Multiplicando por x^2 y restituyendo $z = y^2$:

$$y^2 = Cx^2 + 2ax - a^2$$

Problema 2.2

a) Resuelva mediante factor integrante la ecuación diferencial:

$$(y + 2xy^2)dx + (x - x^2y)dy = 0$$

sabiendo que existe un factor λ que depende del producto $x^\alpha y^\beta$, con $\alpha, \beta \in \mathbb{Z}$.

Solución.

Identificamos $M(x, y) = y + 2xy^2$ y $N(x, y) = x - x^2y$. Multiplicamos la ecuación por el factor integrante propuesto $\lambda = x^\alpha y^\beta$:

$$(x^\alpha y^{\beta+1} + 2x^{\alpha+1}y^{\beta+2})dx + (x^{\alpha+1}y^\beta - x^{\alpha+2}y^{\beta+1})dy = 0$$

Para que la ecuación sea exacta, se debe cumplir la condición de simetría de las derivadas cruzadas:

$$\frac{\partial}{\partial y}(\lambda M) = \frac{\partial}{\partial x}(\lambda N)$$

Calculamos las derivadas parciales:

$$\frac{\partial}{\partial y}(\lambda M) = (\beta + 1)x^\alpha y^\beta + 2(\beta + 2)x^{\alpha+1}y^{\beta+1}$$

$$\frac{\partial}{\partial x}(\lambda N) = (\alpha + 1)x^\alpha y^\beta - (\alpha + 2)x^{\alpha+1}y^{\beta+1}$$

Igualando término a término los coeficientes de las potencias de x e y :

$$\begin{aligned}\beta + 1 &= \alpha + 1 \implies \alpha = \beta \\ 2(\beta + 2) &= -(\alpha + 2)\end{aligned}$$

Reemplazando $\beta = \alpha$ en la segunda ecuación:

$$2(\alpha + 2) = -(\alpha + 2) \implies 3(\alpha + 2) = 0 \implies \alpha = -2$$

Como $\alpha = \beta$, tenemos que $\alpha = -2$ y $\beta = -2$. Por lo tanto, el factor integrante es:

$$\lambda = x^{-2}y^{-2} = \frac{1}{x^2y^2}$$

Multiplicando la ecuación diferencial original por λ :

$$\left(\frac{1}{x^2y} + \frac{2}{x}\right)dx + \left(\frac{1}{xy^2} - \frac{1}{y}\right)dy = 0$$

Ahora la ecuación es exacta. Buscamos una función potencial $U(x, y) = C$ tal que $\frac{\partial U}{\partial x} = M'$ y $\frac{\partial U}{\partial y} = N'$.

Integrando la primera respecto a x :

$$U(x, y) = \int \left(\frac{1}{x^2y} + \frac{2}{x}\right)dx = -\frac{1}{xy} + 2\ln|x| + \varphi(y)$$

Derivando $U(x, y)$ respecto a y e igualando a N' :

$$\frac{\partial U}{\partial y} = \frac{1}{xy^2} + \varphi'(y) = \frac{1}{xy^2} - \frac{1}{y} \implies \varphi'(y) = -\frac{1}{y} \implies \varphi(y) = -\ln|y|$$

Por lo tanto, la solución general implícita de la ecuación diferencial es:

$$2\ln|x| - \ln|y| - \frac{1}{xy} = C$$

b) Proponga una sustitución adecuada y resuelva la ecuación diferencial:

$$y' = \frac{x^2 + y^2}{x^2} + \frac{y}{x}$$

Solución.

Reescribimos la ecuación dividiendo el primer término por x^2 :

$$y' = 1 + \left(\frac{y}{x}\right)^2 + \frac{y}{x}$$

Como la ecuación es homogénea, proponemos la sustitución $z = \frac{y}{x} \implies y = zx \implies y' = z + xz'$.
Reemplazando en la ecuación diferencial:

$$z + xz' = 1 + z^2 + z$$

$$xz' = 1 + z^2$$

$$x \frac{dz}{dx} = 1 + z^2$$

Separando las variables:

$$\frac{dz}{1 + z^2} = \frac{dx}{x}$$

Integrando a ambos lados:

$$\int \frac{dz}{1 + z^2} = \int \frac{dx}{x}$$

$$\arctan(z) = \ln |x| + C_1$$

$$z = \tan(\ln |x| + C_1)$$

Volviendo a la variable original $z = \frac{y}{x}$:

$$y(x) = x \tan(\ln |x| + C_1)$$

Problema 2.3

a) Determinar qué relación debe existir entre los parámetros a y b para que las siguientes curvas sean ortogonales:

$$\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1, \quad xy = c$$

Solución.

Para la primera familia de curvas (hipérbolas):

$$\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$$

Derivando implícitamente respecto a x :

$$\frac{2x}{a^2} - \frac{2yy'}{b^2} = 0 \implies y' = \frac{b^2x}{a^2y}$$

Para la segunda familia de curvas:

$$xy = c$$

Derivando implícitamente respecto a x :

$$y + xy' = 0 \implies y'_2 = -\frac{y}{x}$$

Para que ambas familias sean ortogonales, en cualquier punto de intersección el producto de sus pendientes debe ser -1 :

$$\begin{aligned} y'_1 \cdot y'_2 &= -1 \\ \left(\frac{b^2x}{a^2y}\right) \cdot \left(-\frac{y}{x}\right) &= -1 \\ -\frac{b^2}{a^2} &= -1 \implies a^2 = b^2 \end{aligned}$$

La relación que debe existir es $a^2 = b^2$.

b) Encontrar las trayectorias ortogonales a la familia de curvas:

$$\left(\rho + \frac{k^2}{\rho}\right) \cos \theta = C$$

dada en coordenadas polares y donde C es el parámetro de la familia.

Solución.

Reescribimos la ecuación de la familia:

$$\rho + \frac{k^2}{\rho} = C \sec \theta$$

Derivando implícitamente respecto a θ :

$$\left(1 - \frac{k^2}{\rho^2}\right) \frac{d\rho}{d\theta} = C \sec \theta \tan \theta$$

Dado que $C \sec \theta = \rho + \frac{k^2}{\rho} = \frac{\rho^2 + k^2}{\rho}$, reemplazamos en la ecuación de la derivada para eliminar el parámetro C :

$$\begin{aligned} \left(\frac{\rho^2 - k^2}{\rho^2}\right) \frac{d\rho}{d\theta} &= \left(\frac{\rho^2 + k^2}{\rho}\right) \tan \theta \\ \frac{1}{\rho} \left(\frac{\rho^2 - k^2}{\rho^2 + k^2}\right) \frac{d\rho}{d\theta} &= \tan \theta \end{aligned}$$

Para obtener la ecuación diferencial de la familia ortogonal, reemplazamos $\frac{d\rho}{d\theta}$ por $-\rho^2 \frac{d\theta}{d\rho}$:

$$\begin{aligned} \frac{1}{\rho} \left(\frac{\rho^2 - k^2}{\rho^2 + k^2}\right) \left(-\rho^2 \frac{d\theta}{d\rho}\right) &= \tan \theta \\ -\rho \left(\frac{\rho^2 - k^2}{\rho^2 + k^2}\right) \frac{d\theta}{d\rho} &= \tan \theta \end{aligned}$$

Separando las variables θ y ρ :

$$-\cot \theta d\theta = \frac{\rho^2 + k^2}{\rho(\rho^2 - k^2)} d\rho$$

Integrando a ambos lados:

$$\int -\cot \theta d\theta = \int \frac{\rho^2 + k^2}{\rho(\rho^2 - k^2)} d\rho$$

La integral del lado izquierdo es $-\ln |\sin \theta|$. Para la integral del lado derecho, realizamos una descomposición en fracciones parciales para el integrando:

$$\frac{\rho^2 + k^2}{\rho(\rho - k)(\rho + k)} = \frac{A}{\rho} + \frac{B}{\rho - k} + \frac{C_0}{\rho + k}$$

Determinando las constantes mediante el método de residuos:

$$A = \lim_{\rho \rightarrow 0} \frac{\rho^2 + k^2}{\rho^2 - k^2} = \frac{k^2}{-k^2} = -1$$

$$B = \lim_{\rho \rightarrow k} \frac{\rho^2 + k^2}{\rho(\rho + k)} = \frac{2k^2}{2k^2} = 1$$

$$C_0 = \lim_{\rho \rightarrow -k} \frac{\rho^2 + k^2}{\rho(\rho - k)} = \frac{2k^2}{2k^2} = 1$$

Entonces:

$$\begin{aligned} \int \frac{\rho^2 + k^2}{\rho(\rho^2 - k^2)} d\rho &= \int \left(-\frac{1}{\rho} + \frac{1}{\rho - k} + \frac{1}{\rho + k} \right) d\rho \\ &= -\ln |\rho| + \ln |\rho - k| + \ln |\rho + k| + \ln C_1 \\ &= \ln \left| \frac{\rho^2 - k^2}{\rho} \right| + \ln C_1 \end{aligned}$$

Igualando ambas integrales:

$$\begin{aligned} -\ln |\sin \theta| &= \ln \left| \frac{\rho^2 - k^2}{\rho} \right| - \ln C_1 \\ \ln \left| \frac{C_1}{\sin \theta} \right| &= \ln \left| \frac{\rho^2 - k^2}{\rho} \right| \\ \frac{C_1}{\sin \theta} &= \frac{\rho^2 - k^2}{\rho} \end{aligned}$$

Finalmente, despejando la constante C_1 :

$$\left(\rho - \frac{k^2}{\rho} \right) \sin \theta = C_1$$